



Lycée de Yeumbeul

Année scolaire 09/10

Classe : TS1

Durée 4h

Devoir surveillé n°3

☞ Exercice 1 (6 points)

On considère la suite (u_n) d'entiers naturels définis par $u_0 = 14$ et $u_{n+1} = 5u_n - 6$, $n \in \mathbb{N}$.

❶ Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4 . Quelle conjecture peut-on émettre concernant les deux chiffres de u_n ?

❷

a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} \equiv u_n[4]$.

b) En déduire pour tout $k \in \mathbb{N}, u_{2k} \equiv 2[4]$ et $u_{2k+1} \equiv 0[4]$.

❸

a) Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, 2u_n = 5^{n+2} + 3$.

b) En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}, 2u_n \equiv 28[100]$.

❹ Déterminer les deux derniers chiffres de l'écriture décimale de u_n suivant les valeurs de n .

❺ Montrer que le PGCD de deux termes consécutifs de la suite (u_n) est constant. Préciser sa valeur.

☞ Exercice 2 ()

Soit le repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ du plan complexe. Les points A, B, C sont définis par leurs affixes respectives : $z_A = 3 - i\sqrt{3}$; $z_B = 3 + i\sqrt{3}$; $z_C = 2 + \sqrt{3} + 3i$.

❶ Faire une figure en choisissant pour unité graphique 2 cm. On placera l'origine sur la gauche de la feuille.

❷ Prouver que OAB est un triangle équilatéral direct. Soit G le centre de gravité du triangle OAB . Déterminer l'axe z_G de G .

Dans la suite de l'exercice, on étudie deux isométries transformant $[OA]$ en $[GC]$.

❸ Soit a et b deux nombres complexes et R l'application qui au point M d'axe z associe le point M' d'axe z' tel que $z' = az + b$.

a) Déterminer a et b pour $R(O) = G$ et $R(A) = C$.

b) Prouver que R est une rotation dont on déterminera le centre et l'angle.

c) Prouver que les droites (OA) et (GC) sont perpendiculaires. Que peut-on dire des points G, B et C ?

d) Construire, en justifiant la construction, l'image du triangle AOB par R .

④ Soit a' et b' deux nombres complexes et f une application qui au point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' tel que $z' = a'\bar{z} + b'$.

- Déterminer a' et b' pour que $f(O) = G$ et $f(A) = C$.
- Soit I le milieu du segment $[OG]$. Déterminer le point $f(I)$. f est-elle une réflexion ?
- Construire en justifiant la construction, l'image du triangle OAB par f .

☞ Exercice 3 ()

Soit f , la fonction de la variable réelle x , définie par : $f(x) = 2 + 2(x - 5) \ln |x|$.

(C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on prendra 4 cm comme unité.

① A)

- Déterminer les fonctions f' et f'' , dérivées première et seconde de f .
- Étudier les variations de f' .
- Montrer qu'il existe un unique réel α tel que $f'(\alpha) = 0$. Montrer que $2 < \alpha < 3$.
- Déterminer le signe de $f'(x)$, suivant les valeurs du réel non nul x .

②

- Étudier les variations de f .
- Montrer que dans $]0, +\infty[$, l'équation $f(x) = 0$ a deux solutions dont une seule notée β , appartient à $[4, 5]$.
- Tracer soigneusement (C_f) .

③ B)

- Soit g la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $g(x) = 5 - \frac{1}{\ln x}$.
 - Montrer que $g([4, 5]) \subset [4, 5]$.
 - Montrer que β est l'unique solution de l'équation $g(x) = x$ dans l'intervalle $[4, 5]$.
- Soit (U_n) la suite définie par
$$\begin{cases} U_0 = 4 \\ \forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} = g(U_n) \end{cases}$$
 - Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, U_n \in [4, 5]$.
 - Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, U_n < \beta$.
 - Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} - U_n = -\frac{f(U_n)}{2 \ln U_n}$. En déduire que (U_n) est une suite croissante.
 - Montrer que la suite (U_n) est convergente ; en déduire sa limite lorsque n tend vers $+\infty$.
- On considère les points A_n, B_n et I de coordonnées respectives $(U_n, f(U_n)), (U_{n+1}, 0), (5, 2)$.
 - Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$, les points A_n, B_n et I sont alignés.
 - Sur le graphique où est tracée la courbe (C_f) , placer U_0 sur l'axe des abscisses et construire U_1 sur ce même axe.

(c) Donner une méthode de construction de la suite (U_n) sur l'axe des abscisses en utilisant (C_f) .

d) a) Montrer que : $\forall x \in [4, 5], |g'(x)| \leq \frac{1}{(4 \ln 2)^2}$.

b) En déduire : $\forall n \in \mathbb{N}, |U_{n+1} - \beta| \leq \frac{1}{(4 \ln 2)^2} \times |U_n - \beta|$.

c) En déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}, |U_n - \beta| \leq \frac{1}{(4 \ln 2)^{2n}}$.

d) Déterminer le plus petit entier n_0 tel que : si $n \geq n_0$ alors $|U_n - \beta| \leq 10^{-2}$.